1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Diagramas General y Detallado de Casos de Uso del Sistema SIGE – Código EDT: 2.1

2. INTRODUCCIÓN

El modelado de Casos de Uso bajo el estándar de la Object Management Group (OMG) en UML constituye el pilar fundamental para formalizar las fronteras funcionales y operativas del sistema web SIGE. A partir de los 24 Requisitos Funcionales consolidados en la Fase 1, el presente entregable estructura el catálogo y las relaciones entre los actores institucionales del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la FISEI y los módulos del sistema. Se definen las dependencias de inclusión («`include`») y extensión («`extend`»), junto con las especificaciones textuales detalladas para los escenarios primarios, alternos y de excepción en la elaboración de planes, matrices dinámicas y flujos de revisión colegiada.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Modelar formalmente el comportamiento funcional e interacciones del sistema SIGE mediante diagramas UML de casos de uso generales y detallados, garantizando la integración de los roles institucionales y los procesos del SGC de la FISEI.

3.2. Objetivos Específicos

- Elaborar el Diagrama General de Casos de Uso agrupando los 8 casos de uso centrales (CU-01 a CU-08).
- Especificar la plantilla formal de casos de uso detallados para los flujos críticos: Elaboración de Plan, Gestión de la Matriz Dinámica y Cascada de Firmas.
- Documentar los escenarios de excepción, controles transaccionales y mecanismos de gestión de extemporaneidad.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Mapeo completo de interacciones para: Docente Titular/Ocasional, Coordinador de Área, Coordinador de Carrera, Subdecano y Administrador SGC.
- Especificación formal de precondiciones, disparadores, secuencias de eventos y postcondiciones en 3NF conceptual.

- Trazabilidad directa con los requisitos funcionales RF-01 a RF-24 aprobados en EDT 1.3.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Codificación de controladores en Node.js o construcción de vistas JSX en React (correspondientes a Fase 3).
- Modelos físicos relacionales DDL (abordados en EDT 2.4).

5. DEFINICIONES

- **Caso de Uso (Use Case):** Conjunto de secuencias de acciones realizadas por el sistema que producen un resultado observable de valor para un actor específico según UML 2.5.1.
- **Actor Primario:** Entidad institucional que inicia una interacción con el sistema para alcanzar un objetivo funcional directo (e.g., Docente Elaborador).
- **Relación de Inclusión (`«include»`):** Vínculo donde el caso de uso base incorpora explícitamente y de forma no opcional el comportamiento del caso de uso incluido.
- **Relación de Extensión (`«extend»`):** Vínculo que especifica que el comportamiento de un caso de uso puede ser incrementado condicionalmente por otro en puntos de extensión definidos.

6. RESPONSABILIDADES

- **Heidi Villavicencio (Responsable EDT 2.1):** Diagramación UML formal, redacción de especificaciones textuales y diseño de escenarios alternos.
- **Steeven Toala (Líder Técnico / Arquitecto):** Validación de consistencia arquitectónica y trazabilidad con el modelo C4.
- **Nixon Hurtado (Analista de Requisitos):** Verificación de correspondencia funcional con los requisitos RF-01 a RF-24.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación metodológica de los casos de uso institucionales.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Garantía de calidad, transparencia y rendición obligatoria de la labor docente ante organismos directivos.

- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45 y 67:** Distribución legal de actividades de docencia, tutoría, investigación y gestión institucional.
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Arts. 10 y 11:** Delimitación de perfiles y confidencialidad en el acceso a los datos de evaluación y seguimiento académico.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Versión 2.5.1:** Especificación formal de sintaxis y semántica para modelado de casos de uso.
- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Requirements Engineering):** Estructura y especificación formal de casos de uso y requerimientos operacionales.
- **ISO 9001:2015, Cláusula 7.5:** Aseguramiento de la información documentada en procesos de revisión y aprobación institucional.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se empleó la metodología orientada a objetos bajo el marco de desarrollo guiado por casos de uso (*Use-Case Driven Development*). Se derivaron los actores y límites del sistema mediante matrices de correspondencia con los requerimientos funcionales aprobados. Para cada caso de uso se elaboró una ficha normalizada compuesta por: identificador, nombre, actor principal, precondiciones, flujo principal o camino feliz (*happy path*), flujos alternos, flujos de excepción y postcondiciones comprobables.

8.2. Políticas de Calidad del Modelado

1. **Política de Completitud Funcional:** Cada uno de los 24 requerimientos funcionales debe estar cubierto por al menos un caso de uso primario o extendido.
2. **Política de Trazabilidad Bidireccional:** Cada especificación textual debe declarar explícitamente sus dependencias de requisitos y entidades del modelo de dominio.
3. **Política de Control de Acceso por Roles:** Ningún caso de uso puede ejecutarse sin la previa resolución de identidad y verificación de permisos RBAC del actor en sesión.
4. **Política de Atomicidad de Escenarios:** Los flujos de excepción deben garantizar que un fallo en la validación mantenga el sistema en un estado consistente sin corrupción de datos.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El modelado de casos de uso constituyó la base para traducir los 24 requisitos funcionales del SRS hacia contratos de interacción precisos entre los actores del SGC y el sistema web SIGE. El

equipo de análisis y modelado desarrolló las siguientes actividades técnicas:

- **Identificación de Actores Primarios y Perímetros de Interacción:** Con base en el estatuto de la FISEI y la matriz RACI de la Fase 1, se delimitaron formalmente las fronteras de los roles autorizados: Docente Elaborador (titular/ocasional), Coordinador de Área Académica, Coordinador de Carrera, Subdecano de Facultad y Administrador del SGC. Se garantizó que ninguna interacción viole el principio de segregación de funciones.
- **Estructuración del Catálogo de Casos de Uso (CU-01 a CU-08):** Se agruparon las operaciones del sistema en 8 casos de uso de alta cohesión funcional, asegurando cobertura directa de la gestión de credenciales, llenado de planes, cálculo de matrices, carga probatoria, revisión colegiada, firmas digitales y gestión de prórrogas.
- **Modelado de Relaciones de Inclusión y Extensión:** Aplicando la notación estándar OMG UML 2.5.1, se formalizó que el caso de uso base CU-02 (*Elaborar Plan de Trabajo*) incluye obligatoriamente (`«include»`) la autenticación en sesión (CU-01) y la gestión matricial (CU-03), mientras que la solicitud de prórroga extemporánea (CU-08) extiende condicionalmente (`«extend»`) el flujo principal únicamente ante ventanas de fecha vencidas.
- **Redacción de Especificaciones Textuales Normalizadas:** Para cada caso de uso se redactó una plantilla formal con identificador, precondiciones, disparador, curso básico (camino feliz), flujos alternos, escenarios de excepción y postcondiciones verificables en base de datos.

9.1. Matriz Oficial de Casos de Uso del Sistema (CU-01 a CU-08)

A continuación se detalla la matriz general de casos de uso estructurada para el sistema SIGE:

Código	Nombre del Caso de Uso	Actores y Propósito Funcional	Requisitos	Criticidad
CU-01	**Iniciar Sesión en SIGE**	Docente, Coordinadores, Admin: Validación credenciales JWT y carga de roles.	RF-01, RF-02	Alta
CU-02	**Elaborar Plan de Trabajo**	Docente Elaborador: Diligenciamiento estructurado de datos generales y carga horaria.	RF-03, RF-04	Crítica
CU-03	**Gestionar Matriz Dinámica**	Docente Elaborador: Registro de actividades, cronograma semanal y ponderación 100 %.	RF-05, RF-06	Crítica
CU-04	**Cargar Evidencias en MinIO**	Docente Elaborador: Carga de respaldos PDF, cálculo de hash SHA-256 y URLs prefirmadas.	RF-07, RF-08	Alta
CU-05	**Revisar en Comité**	Coordinador de Área / Carrera: Auditoría técnica y observaciones granulares.	RF-09, RF-10	Alta
CU-06	**Cascada de Firmas Digitales**	Docente, Revisor, Aprobador: Estampado cronológico irreversible de firmas digitales.	RF-11, RF-12	Crítica
CU-07	**Exportar Documento SGC**	Todos los Roles: Generación de salidas oficiales en formato PDF vectorial y Word.	RF-13, RF-14	Alta
CU-08	**Gestionar Extemporaneidad**	Docente y Administrador: Solicitud auditada de prórroga para apertura de plazos.	RF-15, RF-16	Media

Tabla 1: Matriz del catálogo oficial de Casos de Uso del Sistema SIGE.

9.2. Especificación Textual Detallada: CU-03 (Gestión de Matriz Dinámica)

FORMATO OFICIAL DE ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO – CU-03	
Nombre del Caso de Uso	Gestión de Matriz Dinámica de Actividades SGC
Actor Principal	Docente Elaborador
Precondiciones	El usuario posee una sesión activa en el sistema y ha seleccionado un documento en estado “Borrador”.
Disparador (Trigger)	El docente navega a la pestaña “Matriz de Actividades” dentro del Wizard del Plan de Trabajo.
Flujo Principal (Happy Path)	1. El sistema renderiza la tabla interactiva de actividades recuperadas de PostgreSQL 18. 2. El docente hace clic en “Agregar Actividad” o selecciona “Sugerir con IA”. 3. El docente ingresa la descripción de la actividad, medios de verificación y horas semanales. 4. El docente asigna la ponderación porcentual y marca las semanas del cronograma (1 a 16). 5. El sistema recalcula en tiempo real la sumatoria de ponderación y horas acumuladas. 6. Al alcanzar el 100 % de ponderación, el sistema habilita el botón de guardado definitivo. 7. El sistema persiste las filas en la base de datos y confirma el estado “Guardado”.
Flujos Alternos	▪ **A1 - Asistencia de IA:** El docente solicita sugerencias automáticas de redacción acordes al catálogo institucional de actividades del SGC. ▪ **A2 - Reordenamiento:** El docente arrastra filas para ordenar prioridades sin alterar las sumatorias.
Flujos de Excepción	▪ **E1 - Ponderación Distinta de 100 %:** La Validation Gate bloquea la transición de estado y resalta en color carmesí la diferencia porcentual faltante o excedente. ▪ **E2 - Actividad sin Medios de Verificación:** El sistema impide el avance a la etapa de firmas hasta que cada ítem posea al menos un medio auditable.
Postcondiciones	La matriz de actividades queda almacenada con integridad relacional en la tabla `actividades_matriz`.

Tabla 2: Especificación textual detallada del caso de uso crítico CU-03.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		21/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		21/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración y entrega del artefacto técnico inicial	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	21/08/2026

12. ANEXOS

Anexo: Evidencias de Modelado y Especificación de Casos de Uso

1. Especificación Formal y Trazabilidad de Casos de Uso

Para garantizar que el modelado funcional responda estrictamente a la operativa institucional y no a conjeturas aisladas, los Casos de Uso se derivaron directamente del formato oficial `UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T1` (Plan de Trabajo Docente) y de los 24 Requisitos Funcionales aprobados en la Fase 1.

El desarrollo del modelado se ejecutó en cuatro etapas secuenciales:

1. **Identificación de Actores Primarios y Secundarios:** A partir del estatuto orgánico de la UTA y la matriz de actores de la FISEI, se formalizaron los roles del sistema: Docente Elaborador (usuario primario de planificación y carga de evidencias), Coordinador de Comisión (revisor de actividades específicas), Coordinador de Carrera (auditor de carga horaria y primer validador), Subdecano (aprobador de facultad) y Administrador SGC (gestor de catálogos y prórrogas).

2. **Estructuración del Catálogo de 8 Casos de Uso (CU-01 a CU-08):** Se definieron los límites del sistema agrupando las interacciones en CU-01 (Iniciar Sesión JWT), CU-02 (Elaborar Plan en Wizard), CU-03 (Gestionar Matriz Dinámica 100 %), CU-04 (Custodiar Evidencias en MinIO S3), CU-05 (Revisar Expediente en Comité), CU-06 (Cascada Secuencial de Firmas), CU-07 (Exportar Documento Oficial SGC) y CU-08 (Gestionar Prórrogas Extemporáneas).
3. **Definición de Relaciones de Inclusión y Extensión:** Se identificaron las dependencias funcionales: todos los casos de uso incluyen obligatoriamente la resolución de identidad («`include`» `CU- 01`); la elaboración de plan incluye el cálculo automático de 40 horas; y la gestión de extemporaneidad extiende condicionalmente («`extend`» `CU- 08`) la edición cuando la fecha actual sobrepasa el cronograma lectivo.
4. **Redacción de Especificaciones Textuales Normalizadas:** Se redactaron fichas detalladas para cada caso de uso declarando precondiciones, flujo principal (*happy path*), flujos alternos de asistencia y flujos de excepción transaccionales.

2. Evidencia Visual del Diagrama de Casos de Uso y Explicación Técnica

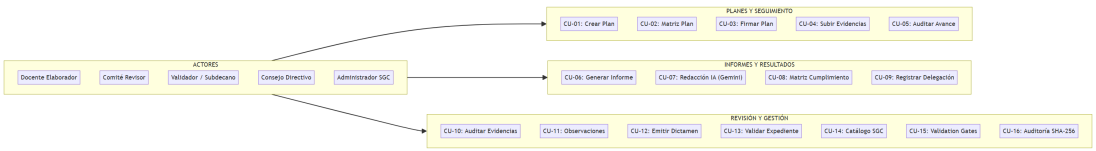


Figura 1: Diagrama General de Casos de Uso del Sistema SIGE bajo Estándar OMG UML 2.5.1.

Desglose Técnico y Análisis Estructural de Casos de Uso (UML 2.5.1):

- **Perímetros del Sistema y Actores Institucionales:** El diagrama delimita la frontera del sistema web SIGE, ubicando a los 5 actores según sus privilegios estatutarios: Docente Elaborador, Coordinador de Comisión, Director de Carrera, Subdecano y Administrador SGC.
- **Subsistemas Operativos y Casos de Uso Primarios:** Se estructuran los casos de uso nucleares: Elaboración y Edición del Plan (CU-02), Matriz Dinámica de Actividades (CU-03), Repositorio de Evidencias (CU-04), Revisión Colegiada de Comisiones (CU-05), Legalización y Firmas (CU-06) y Exportación Oficial en PDF/Word (CU-07).
- **Relaciones de Inclusión Obligatoria («`include`»):** Cada operación de guardado o avance incluye obligatoriamente la verificación de credenciales activas (CU-01) y la evaluación previa de Validation Gates lógicas, garantizando que ninguna transacción omita las reglas de negocio.

- **Relaciones de Extensión Condicional (`«extend»`):** El flujo de observaciones granulares extiende el caso de uso de revisión (CU-05), activándose de forma condicional únicamente cuando una comisión académica detecta no conformidades en el expediente.

3. Matriz de Trazabilidad Requisitos Funcionales vs Casos de Uso

RF ID	Requisito Funcional	Caso de Uso	Criterio de Aceptación y Regla de Negocio SGC
RF-01	Autenticación de Usuarios	CU-01	Validación estricta con Argon2id y emisión de token JWT con expiración a 15 min.
RF-03	Configuración del Plan	CU-02	Verificación del total exacto de 40 horas semanales según Art. 45 del RRA.
RF-05	Matriz de Actividades	CU-03	Recálculo reactivo con suma obligatoria al 100.00 % y asignación semanal en 16 semanas.
RF-07	Custodia de Evidencias	CU-04	Transferencia a MinIO S3 con cálculo de huella SHA-256 para no repudio probatorio.
RF-09	Panel de Revisión Comité	CU-05	Visualización de documento y drawer lateral con registro inmutable de observaciones.
RF-11	Cascada de Firmas	CU-06	Secuencia obligatoria $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ con estampado de firma digital y marca temporal.
RF-13	Exportación SGC	CU-07	Generación de PDF A4 idéntico al formato oficial con código QR y metadatos SGC.
RF-15	Gestión de Prórrogas	CU-08	Desbloqueo temporal auditado de planes extemporáneos previa autorización de Subdecanato.

Tabla 3: Matriz técnica de trazabilidad entre Requisitos Funcionales y Casos de Uso del sistema SIGE.